

Computação Distribuída

Odorico Machado Mendizabal



Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Departamento de Informática e Estatística – INE



Confiabilidade de Sistemas

Motivação

- Falhas em sistemas simplesmente acontecem
 - Problemas durante o desenvolvimento do sistema
 - Sistemas mais complexos
 - Falhas físicas (HW ou fenômenos ambientais)
 - Falhas ocasionadas por atuação dos usuários

Atualmente: Hardware mais robusto, software mais complexo, sistemas de larga escala, com maiores chances de algum componente falhar

- Os custos de uma falha variam dependendo do quão crítico o sistema é
 - Insatisfação, Custos financeiros, Risco à vida humana

Exemplo: Ariane – 5

- Ariane 5 e sua carga foram destruídos 37 segundos após levantar voo
- Erro causado por uma falha de software:
 - Conversão de número em ponto flutuante para inteiro de 16 bits
 - Conversão gerou uma exceção que não foi tratada
- Custo do Projeto: US\$ 7B
- Custo da Carga: US\$ 500M

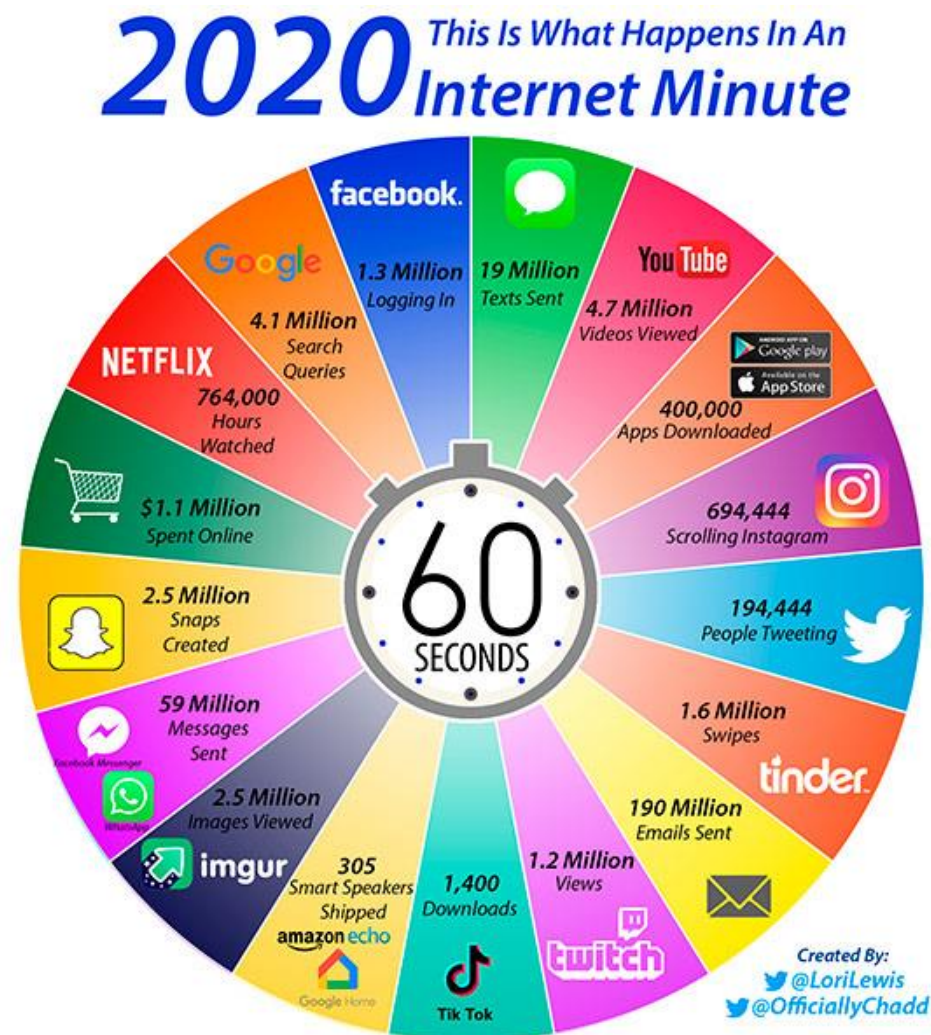


Exemplo: Sistemas na Internet

Sistemas de larga escala e alta vazão

- Confiabilidade no funcionamento

Falhas e indisponibilidade do serviço podem levar a prejuízo ou danos irreparáveis



Fonte: <https://www.allaccess.com/merge/archive/31294/infographic-what-happens-in-an-internet-minute>

Conceitos Básicos sobre *Confiança no Funcionamento*

É necessário entender os elementos relacionados à confiança no funcionamento de sistemas

Confiança no Funcionamento
(dependability)

→ **Ameaças**

Falhas
Erros
Defeitos

→ **Atributos**

Confiança
Disponibilidade
Segurança (*Safety*)
Manutenibilidade
...

→ **Medidas Adotadas**

Prevenção de Falhas
Tolerância a Falhas
Remoção de Falhas
Previsão de Falhas



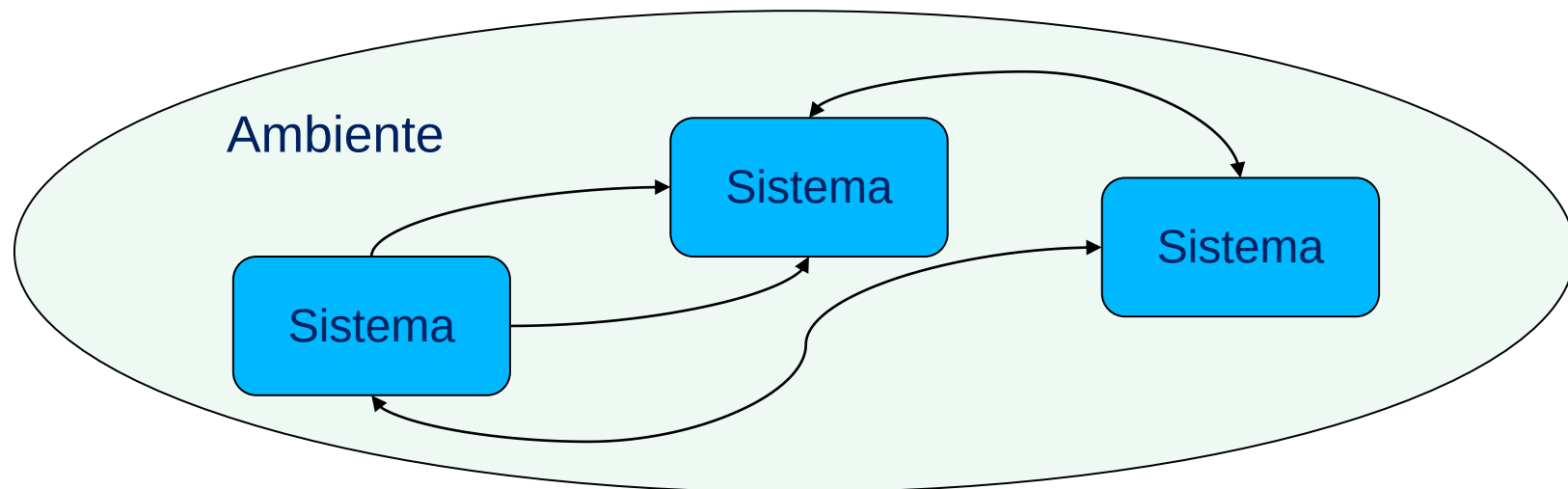
Estamos interessados em entender o que são as falhas, quais atributos de um sistema são afetados por elas e como desenvolver sistemas tolerantes a falhas

- Sistemas Tolerantes a Falhas
 - Na presença de falhas, permitem que o sistema comporte-se de maneira aceitável
 - Em sistemas críticos, serviços tolerantes a falhas são cruciais

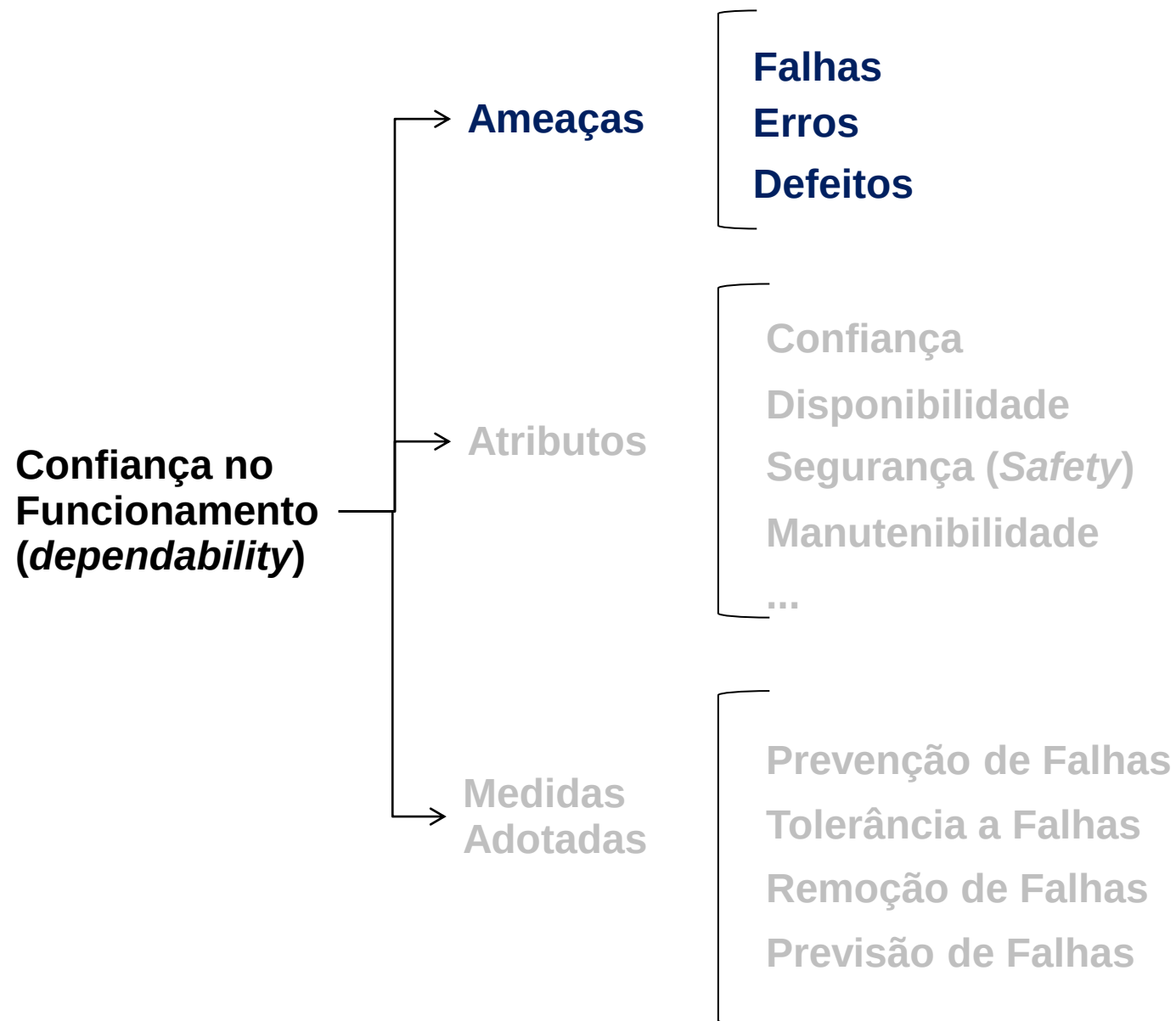
Conceitos Básicos – Sistemas

Sistemas

- **Entidade** que implementa uma determinada **função** e **interage com outras entidades**
 - Outros sistemas (dispositivo de HW, Software, Humano, atuadores ou sensores – mundo físico, etc.)
- A composição de sistemas que interagem entre si estabelece um **ambiente**
- **Limite do Sistema**
 - Fronteira entre um sistema e o ambiente



Conceitos Básicos – Ameaças



Conceitos Básicos – Falha, Erro, Defeito

- Falha (*fault*)

- Causa raiz do efeito anômalo que poderá ser observado (mas talvez não chegue a ser observado)

- Erro (*error*)

- Erro é um estado errôneo, cujo próximo estado pode revelar um defeito

- Defeito (*failure*)

- É o desvio do comportamento esperado

Falha → Erro → Defeito

Alguns autores adotam outra nomenclatura:

Falta → Erro → Falha



Confiança no Funcionamento: Proposta
para uma Terminologia em Português.
Veríssimo, P.; Lemos R. INESC
Technical Report (RT/48-89)

Conceitos Básicos – Falha, Erro, Defeito – Exemplo

- Falha

- Bit 3 de uma célula de memória está avariado (*stuck at 0*). Ele sempre marca 0, independente do que for escrito nesta posição

- Erro

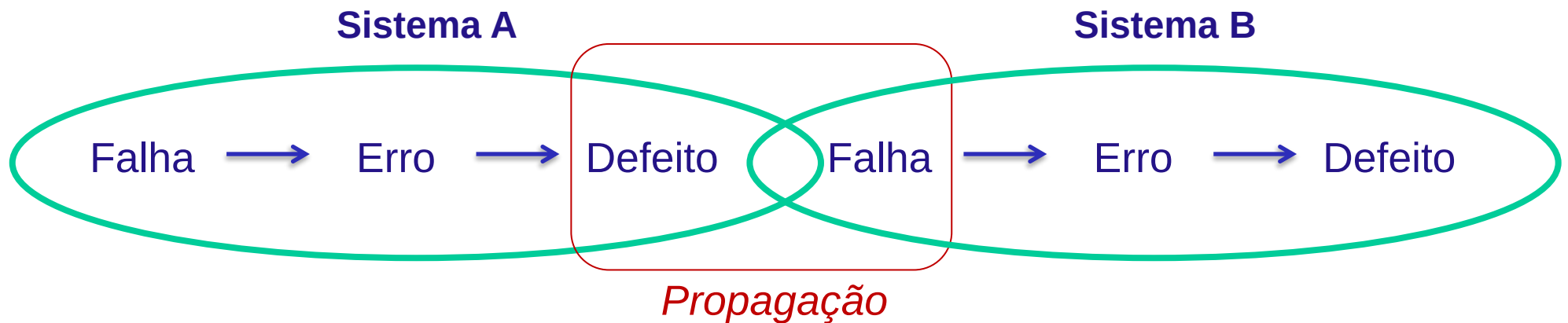
- Um valor do programa é armazenado na célula comprometida
 - Se o valor armazenado no bit for 0, não ocorrerá um defeito
 - Se o valor for 1, mas o dado nunca for acessado, também não será percebido o defeito
 - Se o valor for 1 e o dado for acessado, ocorrerá um defeito

- Defeito

- É o desvio do comportamento esperado, por exemplo, uma instrução inválida, pois não foi possível decodificar a instrução com valor 1 no bit 3

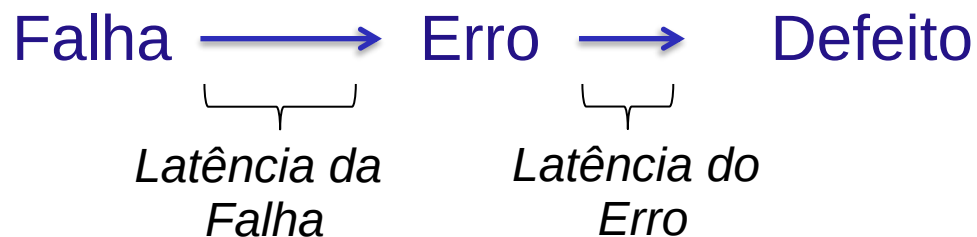
Conceitos Básicos – Falha, Erro, Defeito

- Propagação de defeitos
 - Em um ambiente, o **defeito** em um sistema pode ocasionar a **falha** de outro



Conceitos Básicos – Falha, Erro, Defeito

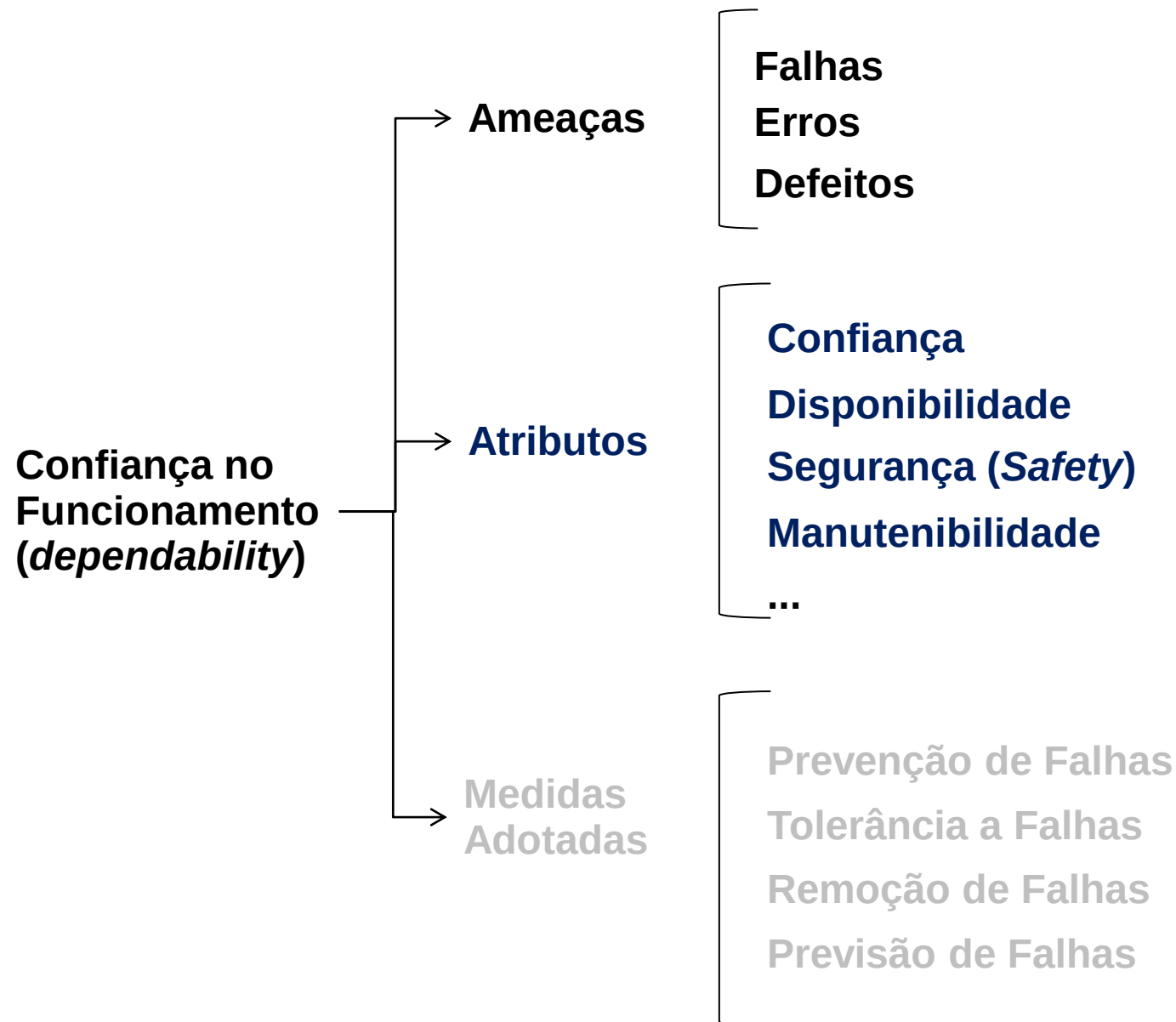
- **Latência da Falha:** tempo em que uma falha permanece dormiente, até que ela se manifeste (causando um erro)
- **Latência do Erro:** tempo em que um erro permanece dormiente, até que ele se manifeste (causando um defeito)



Além disso, as falhas podem ser:

- Transientes
- Intermitentes
- Permanentes

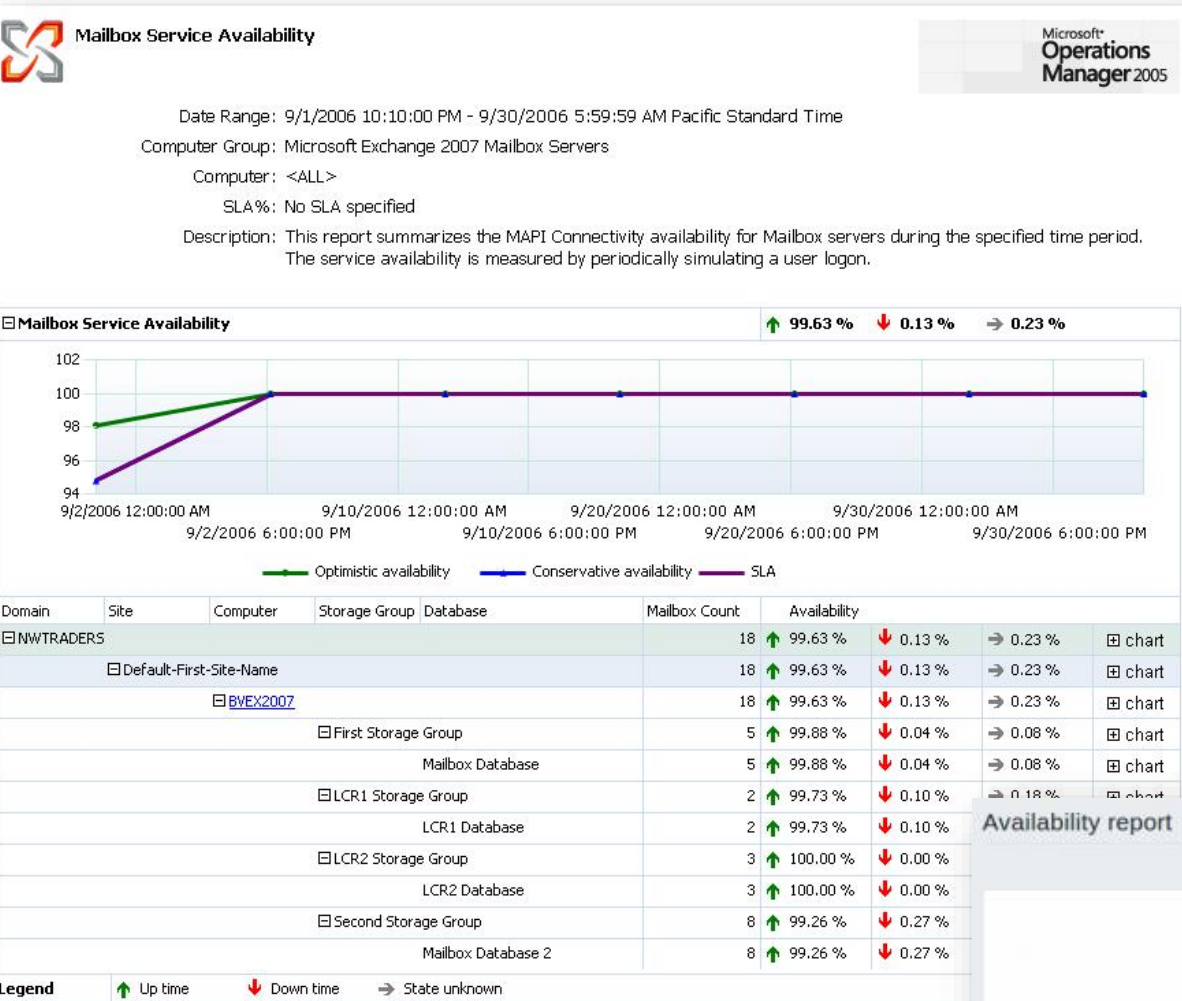
Conceitos Básicos – Atributos



Conceitos Básicos – Atributos e Medidas

- Disponibilidade (*Availability*)
 - Sistema estar pronto para o uso imediato
 - % de tempo de funcionamento
- Confiabilidade (*Reliability*)
 - Capacidade de manter o sistema em funcionamento correto
 - Tempo de funcionamento ininterrupto
- Segurança “contra falhas acidentais” (*Safety*)
 - Ausência de efeitos catastróficos sobre o ambiente ou o desvio do comportamento correto
- Capacidade de Manutenção
 - Facilidade com que um sistema que falhou pode ser consertado

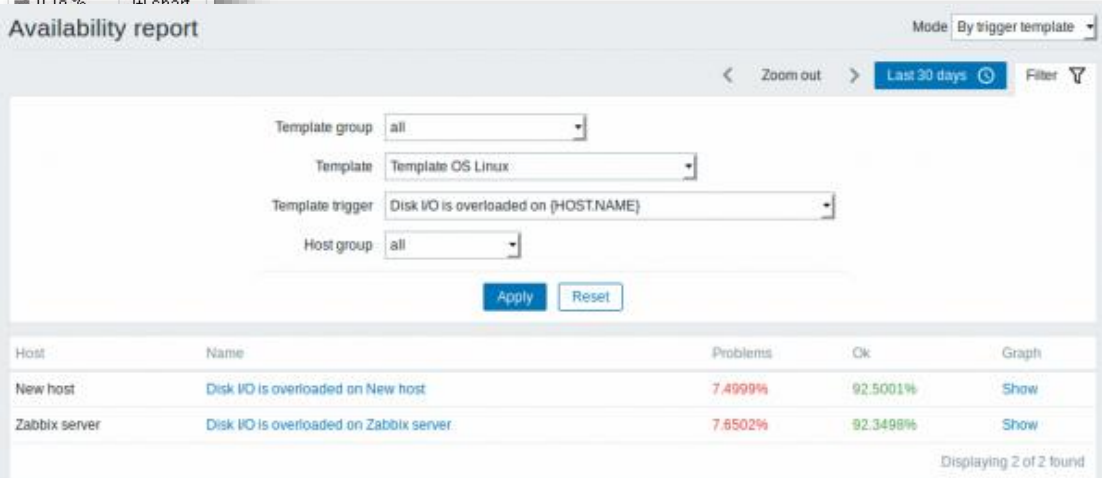
Exemplo de Disponibilidade – Relatórios de Disponibilidade



Microsoft Operations Manager

Zabbix

...



Conceitos Básicos – Atributos e Medidas

- Disponibilidade vs. Confiabilidade

Sistema A:

- Fica inoperante 1 segundo a cada hora

Disponibilidade (mês): Alta (99.9999%)

Confiabilidade (mês): Baixa

Sistema B:

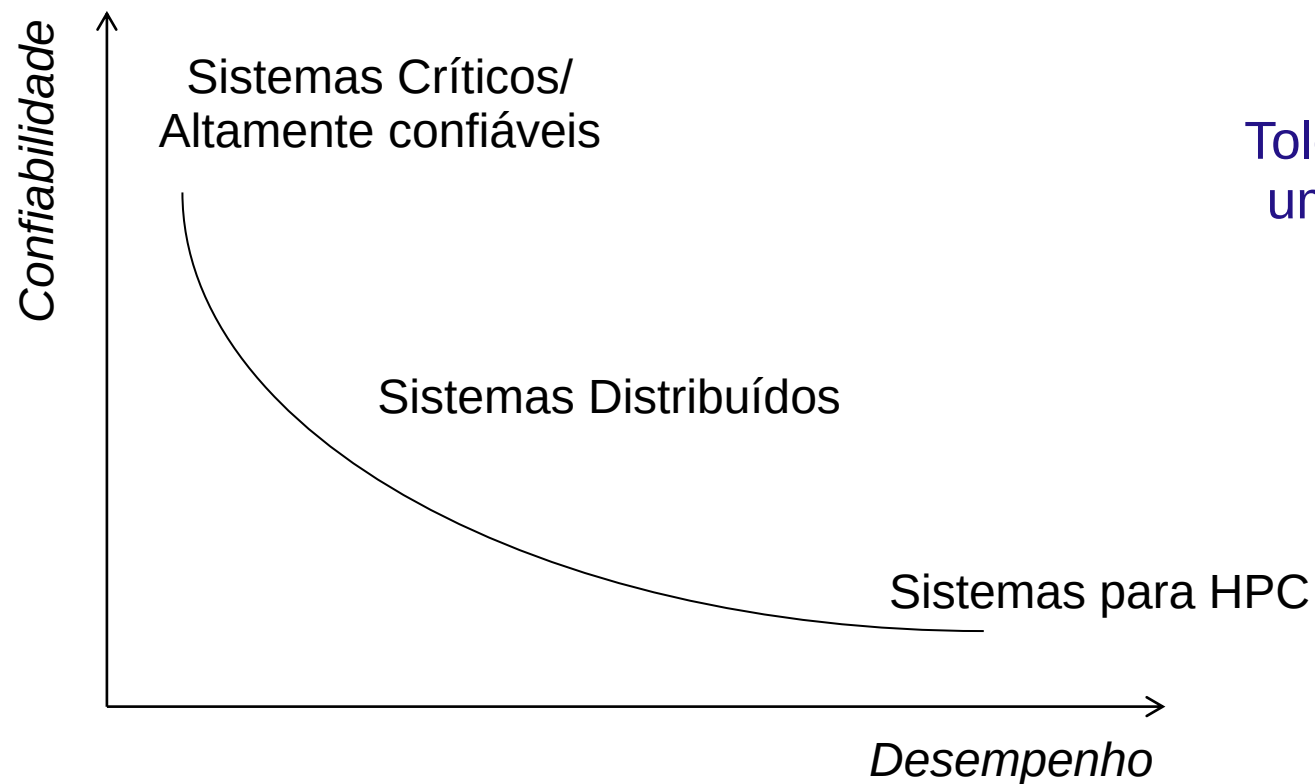
- Nunca cai, mas é desligado por 2 horas diárias durante todo o mês de agosto

Disponibilidade (mês): Baixa (96%)

Confiabilidade (mês): Alta

Conceitos Básicos – Atributos e Medidas

- Desempenho vs. Confiabilidade

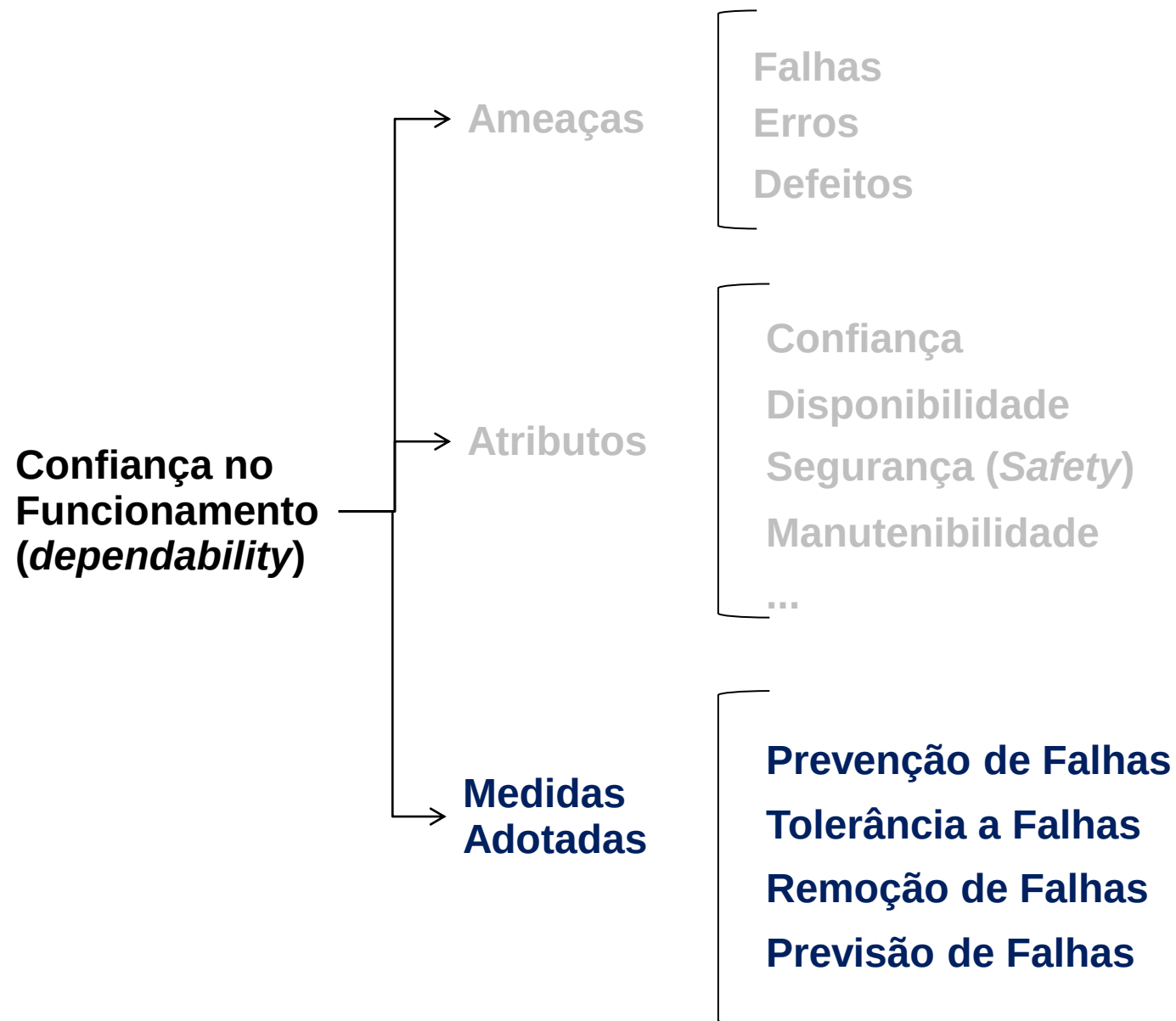


Tolerância a falhas adiciona um custo no desempenho geral do sistema

Conceitos Básicos – Atributos e Medidas

- Segurança: *Safety vs. Security*
 - *Safety*: Segurança contra falhas acidentais
 - O sistema garante propriedades relacionadas ao funcionamento correto do sistema
 - Comportamentos indesejados não ocorrem
 - *Security*: Segurança contra falhas intencionais
 - Relacionado as propriedades de integridade e confidencialidade

Conceitos Básicos – Atributos



Conceitos Básicos – Medidas Adotadas

- Prevenção de Falhas

- Prevenir que falhas acontecem
 - Teste de software, revisão de projeto, métodos de desenvolvimento que favorecem a testabilidade, etc.

- Tolerância a Falhas

- Evitar a ocorrência de defeitos nos serviços mesmo na presença de falhas

- Remoção de Falhas

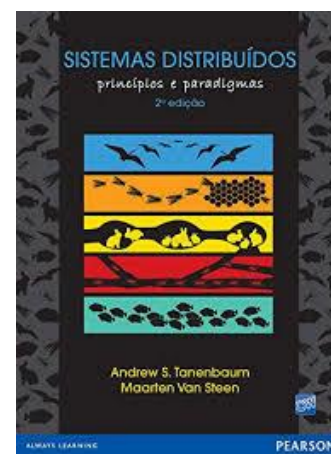
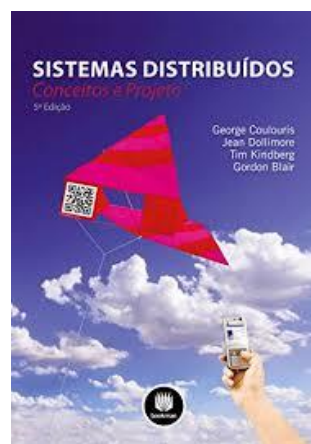
- Reduzir o número de falhas
 - Reconfiguração do sistema, substituição de componentes, etc.

- Previsão de Falhas

- Estimar a incidência de falhas futuras e as prováveis consequências das falhas

Referências

- Parte destes slides são baseadas em material de aula dos livros:
- *Coulouris, George; Dollimore, Jean; Kindberg, Tim; Blair, Gordon. Sistemas Distribuídos: Conceitos e Projetos. Bookman; 5ª edição. 2013.*
- *Tanenbaum, Andrew S.; Van Steen, Maarten. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. 2007. Pearson Universidades; 2ª edição.*



IEEE TRANSACTIONS ON DEPENDABLE AND SECURE COMPUTING, VOL. 1, NO. 1, JANUARY-MARCH 2004

Basic Concepts and Taxonomy of Dependable and Secure Computing

Algirdas Avizienis, *Fellow, IEEE*, Jean-Claude Laprie,
Brian Randell, and Carl Landwehr, *Senior Member, IEEE*

Abstract—This paper gives the main definitions relating to dependability, a generic concept including as special case such attributes as reliability, availability, safety, integrity, maintainability, etc. Security brings in concerns for confidentiality, in addition to confidentiality and integrity. Basic definitions are given first. They are then